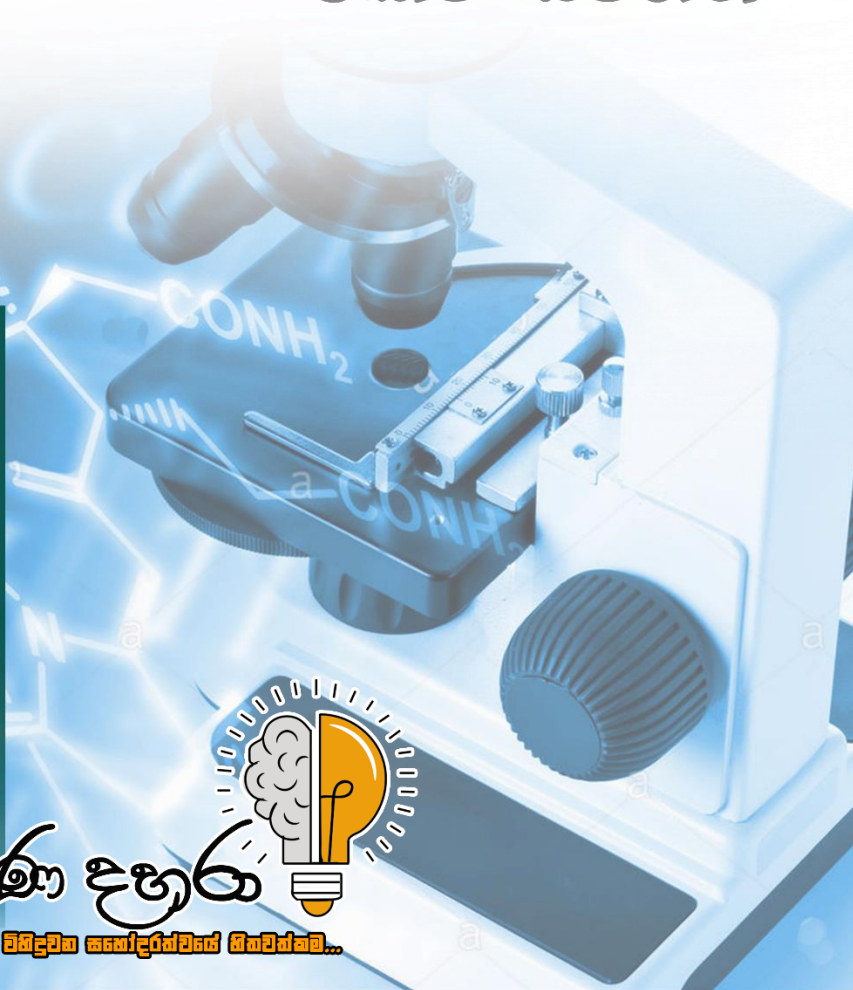


Chemistry

හයිඩ්‍රොකාබන සහ හැලජනීකෘත හයිඩ්‍රොකාබන

Hydrocarbons and Halohydrocarbons

කෙටි සටහන්



විදු ඇණ දහරා
තැණ තිරණ විකිදුවන කතෝදරත්වයේ හිතවත්කම...



මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ලියෝ සමාජය

හයිඩ්‍රොකාබන හා හැල්ජන්කාබන

හයිඩ්‍රොකාබන

ඇල්කේන් (Alkane)

ඇල්කේන්වල ගුණ

- නිර්ද්‍රව්‍ය හෝ ඉතා දුබල ලෙස ධ්‍රැව්‍ය වේ.
- අණු අතර පවතින ආකර්ෂණ බල වන්නේ අපකර්ෂණ බල වේ.
- ශ්‍රේණියේ පහළට යන විට,
 - පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වීම හේතුවෙන් අපකර්ෂණ බල ද වැඩි වේ.
 - අතු නොබෙදුණු හයිඩ්‍රොකාබනවල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය වැඩි වේ.
 - තාපාංක හා ද්‍රවාංක වැඩි වේ.

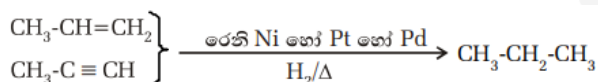
Ex:

- methane (CH₄),
- ethane CH₃CH₃
- propane CH₃CH₂CH₃
- butane CH₃(CH₂)₂CH₃
- pentane CH₃(CH₂)₃CH₃

ඇල්කේන් නිපදවීම

(1) ඇල්කීන හා ඇල්කයින මගින්

- උත්ප්‍රේරක ලෙස රේනි Ni හෝ Pt හෝ Pd හමුවේදී හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් ඇල්කේන් සෑදෙයි.



- මෙහිදී H₂ වෙනුවට එහි සමස්ථානික වන D₂, HD වැනි ප්‍රභේද ද භාවිතා විය හැකිය .

(2) ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරකය මගින්

- ග්‍රීනාඩ් ප්‍රතිකාරකය ප්‍රෝටෝන දායකයන් (ජලය , අම්ල ,අග්‍රස්ථ ඇල්කයින , ඇල්කොහොල , කාබොක්සිලික් අම්ල, ඇමීන) හමුවේදී H⁺ ලබාගනිමින් ඇල්කේන් ලබා දෙයි .

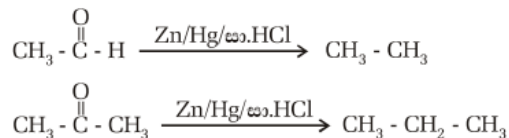


X = Cl , Br , I

(3) ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන මගින්

සින්ක් සංරසය / සා'HCl මගින් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන ඔ'හරණය වේ.

මෙම ඔ'හරණය ක්ලෝමන්සන් ඔ'හරණයයි.



ඇල්කේන්වල ප්‍රතික්‍රියා

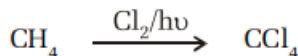
(1) ඇල්කේන් ක්ලෝරීනීකරණය

ඇල්කේන්වල ඇති C - C සහ C - H බන්ධනවල ධ්‍රැව්‍යතාව ඉතා අඩු බැවින් ඇල්කේන් සුලභ ධ්‍රැව්‍ය ප්‍රතිකාරක සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකළ ද, C - H බන්ධන සම විච්ඡේදනය වීම මගින් සෑදෙන මුක්ත ඛණ්ඩක සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

Ex:

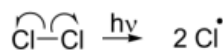
- Cl₂ හෝ Br₂ සම විච්ඡේදනයෙන් සෑදෙන ක්ලෝරීන් සහ බ්‍රෝමීන් මුක්ත ඛණ්ඩක Cl සහ Br පරමාණු සමඟ ඇල්කේන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

මෙතේන් ක්ලෝරීනීකරණය



යාන්ත්‍රණය

1. දාම ආරම්භක පියවර

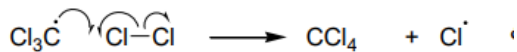
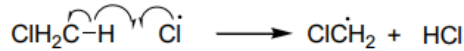
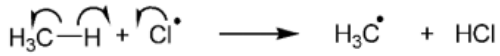


සූර්යාලෝකයෙන් ශක්තිය අවශෝෂණය කරගනිමින් Cl₂ අණු සමච්ඡිකරණය වී යුග්ම නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත මුක්තඛණ්ඩක සාදයි.

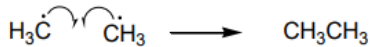
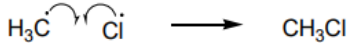
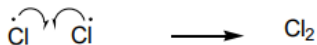
2. දාම ප්‍රචාරන පියවර

මුක්තඛණ්ඩකවල ශක්තිය අධික බැවින්, මුක්තඛණ්ඩක අස්ථායී සහ අධික ප්‍රතික්‍රියාශීලී වේ.

එම නිසා මුක්තඛණ්ඩක වෙනත් අනු සමඟ ගැටෙමින් දිගින් දිගටම ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරයි.



3. දාම අවසන් ප්‍රතික්‍රියා



ඇල්කීන(Alkene)

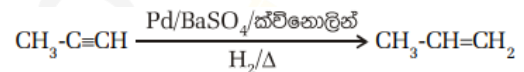
ඇල්කීනවල ගුණ

- ඇල්කීන අසන්තෘප්ත හයිඩ්‍රොකාබන වේ.
- වෙනත් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සම්බන්ධ වී නැති ද්විත්ව බන්ධනයක් සහිත අවක්‍රීය ඇල්කීන, පොදු සූත්‍රය C_nH_{2n}
- ඇල්කීනවල තාපාංක, ඒ පරමාණු ගණන ම ඇති ඇල්කේනවල තාපාංකවලට ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ.
- ඇල්කීනවල අන්තර් අණුක බලවල ශක්තිය, ඒවායේ අණුවල ප්‍රමාණය වැඩි වීමත් සමඟ වඩා ප්‍රබල වේ.

ඇල්කීන නිපදවීම

(1) ඇල්කයින මගින්

- ඇල්කයින $\text{Pd} / \text{BaSO}_4 /$ ක්විනොලින් සමඟ හයිඩ්‍රජනීකරනයෙන් ඇල්කීන සෑදෙයි.

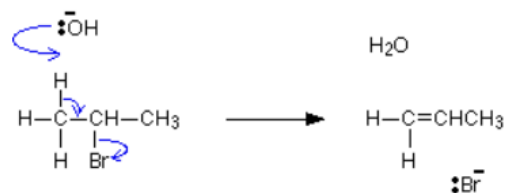
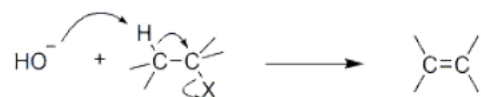


(2) ඇල්කිල් හේලයිඩ් මගින්

- ඇල්කිල් හේලයිඩ් මධ්‍යසාරිය KOH සමඟ රන් කිරීමෙන් ඇල්කීන සෑදෙයි.

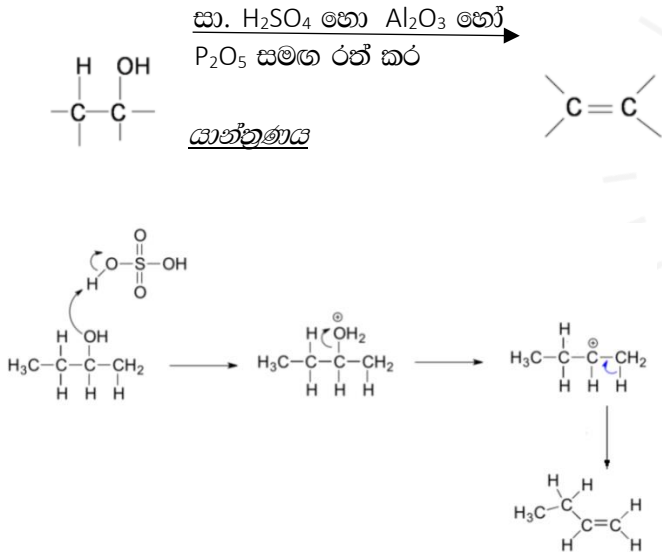


යාන්ත්‍රණය

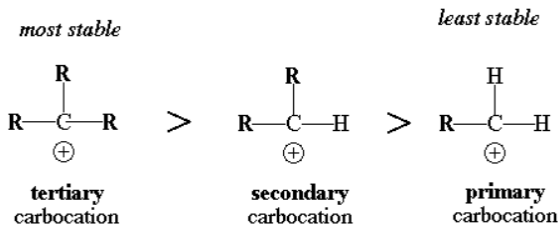


(3) මධ්‍යසාර මගින්

- මධ්‍යසාර සා. H_2SO_4 හෝ Al_2O_3 හෝ P_2O_5 සමඟ රත් කර විචලනය කිරීමෙන් ඇල්කීන් සෑදෙයි.

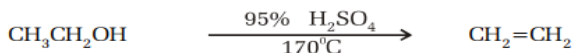


- ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක ඇල්කිල් කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වැඩිවන තරමට කාබොකැටායනයේ ආරෝපණය අඩුවී ස්ථායීතාවය වැඩිවේ.

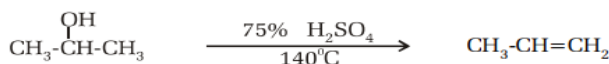


- එම නිසා ප්‍රාථමික සිට තෘතීයික මධ්‍යසාර දක්වා කාබොකැටායන සෑදීමේ හැකියාව වැඩි වී මධ්‍යසාර විචලනය වීමේ පහසුතාව වැඩිවේ.
- එමනිසා මධ්‍යසාර විචලනය සඳහා ප්‍රාථමික සිට තෘතීයික මධ්‍යසාර දක්වා යොදන H_2SO_4 අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය සහ උෂ්ණත්වයද අඩු වේ.

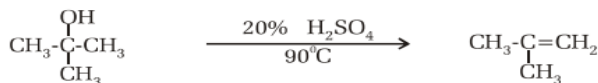
ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර



ද්විතීයික මධ්‍යසාර



තෘතීයික මධ්‍යසාර



ඇල්කීන්වල ප්‍රතික්‍රියා

- ඇල්කීන් උත්ප්‍රේරක ලෙස රේනි Ni, Pt හෝ Pd හමුවේදී හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් ඇල්කේන් සෑදෙයි.

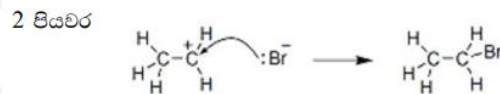
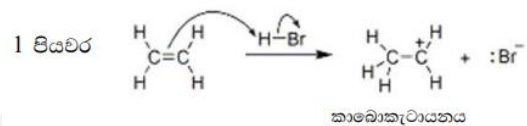


- ඇල්කීන්වල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා ය.

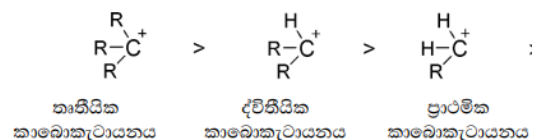
(2) හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ ආකලනය

- ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවල දී, අතරමැදි කාබොකැටායන සෑදේ (කාබොකැටායන යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන උෂ්ණ, ධන ආරෝපිත, ත්‍රිසංයුජ කාබන් ප්‍රභේද වේ).

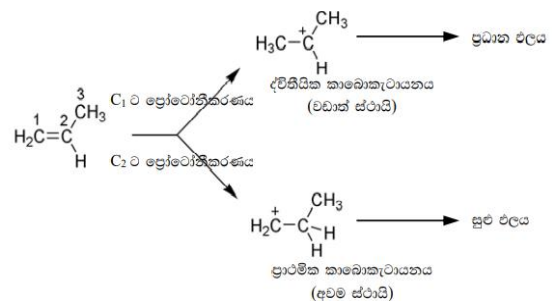
HBr ආකලනය වීමේ යාන්ත්‍රණය



ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂක ඇල්කිල් කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව වැඩිවන තරමට කාබොකැටායනවල ධන (+) ආරෝපණය අඩුවී ස්ථායීතාවය වැඩිවේ.



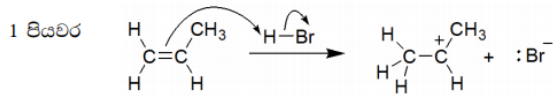
අසමමිතික ඇල්කීන් HBr සමඟ ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා සිදු වීමේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය (H^+) සම්බන්ධ වූ පසු එකිනෙකට වෙනස් කාබොකැටායන දෙකක් සෑදේ.



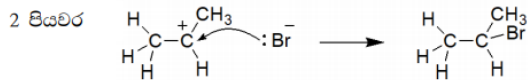
කාබොකැටායන දෙකෙන් වඩා ස්ථායී අයනය හරහාප්‍රතික්‍රියාව සිදු වීමට වැඩි හැකියාවක් ඇත.

ඒ අනුව අසමමිතික ඇල්කීනයකට HX අම්ලය ආකලනය වීමේ දී H සම්බන්ධ වනුයේ වැඩි H පරමාණු ගණනක් සම්බන්ධ වී ඇති C පරමාණුවට වේ. මෙය 'මාකොනිකෝව් නීතිය' වේ.

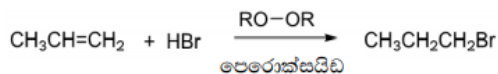
ප්‍රොපීන්වලට HBr ආකලන වීමේ යන්ත්‍රණය



වඩාත් ස්ථායී කාබොකැටායනය

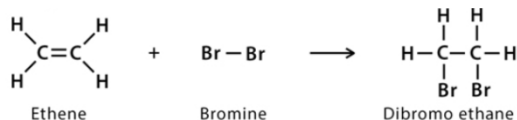


ප්‍රතික්‍රියා මාධ්‍යයේ පෙරොක්සයිඩ් ඇති විට දී හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ් ආකලනය වනුයේ මාකොනිකෝව් නීතියට ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයට වේ. (හේතුව වන්නේ පෙරොක්සයිඩ් හමුවේ දී හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ් හා ඇල්කීන අතර ප්‍රතික්‍රියාව මුක්ත ඛණ්ඩකයන්ග්‍රණයක් හරහා සිදු වීමයි)

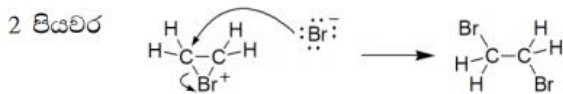
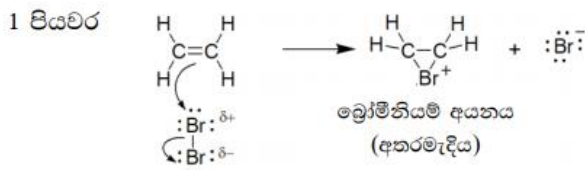


(3) ඇල්කීනවලට බ්‍රෝමීන් ආකලනය

a) ethene සමග



යන්ත්‍රණය



(b) propene සමග



යන්ත්‍රණය

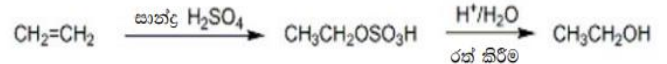
- මෙහිදී සෑදෙන චක්‍රීය බ්‍රොමෝ කැටායනයේ බන්ධන විඛණ්ඩනය වඩා ස්ථායී කාබොකැටායනය සෑදෙන අයුරින් සිදුවේ.



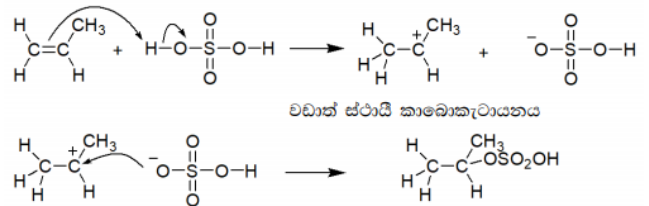
(4) ජලය ආකලනය

ජලය ආකලනයද මාකොනිකෝව් නීතියට අනුව සිදුවේ.

(a) සිසිල් සාන්ද්‍ර H_2SO_4 ආකලනය හා ආකලන ඵලයේ ජලවිච්ඡේදනය මගින් ප්‍රතික්‍රියාව



යන්ත්‍රණය

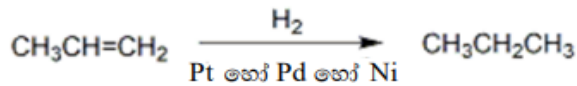


මේ ප්‍රතික්‍රියා පටිපාටියේ අවසන් ඵලය වන ඇල්කොහොලය ලැබෙනුයේ ඇල්කීනයට ජලය (H - OH) මාකොනිකෝව් ආකලනය වීම මගිනි.

- තනුක සල්ෆියුරික් හමුවේදී ඇල්කීනවලට සාප්‍රචල ජලය ආකලනය වීමෙන්ද මේ ඵලයම ලබා ගත හැකිය.

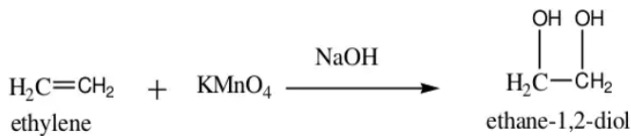
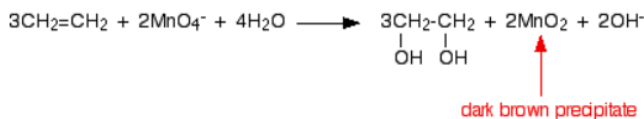
(5) උත්ප්‍රේරක හයිඩ්‍රජන් ආකලනය (හයිඩ්‍රජනීකරණය)

- සියුම්ව කුඩු කරන ලද Pt, Pd හෝ Ni වැනි උත්ප්‍රේරක හමුවේ ඇල්කීන හයිඩ්‍රජන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කේන ලබා දේ.



(6) සිසිල්, ක්ෂාරීය, තනුක KMnO₄ සමඟ

- ඇල්කීන සිසිල් ක්ෂාරීය KMnO₄ මගින් diol බවට ඔ'කරණය වේ. MnO₄⁻ කළු දුඹුරු MnO₂(s) බවට ඔ'හරණය වේ.
- දුඹුරු පැහැති MnO₂ අවක්ෂේපය සෑදේ.
- මෙය අසන්නාප්තතාව සඳහා ඩේයර් පරීක්ෂාව නම් වේ.



ඇල්කයින්(Alkyne)

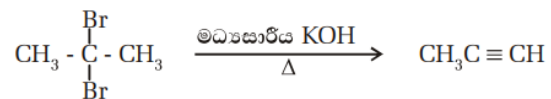
ඇල්කයින්වල ගුණ

ඇල්කයින් යනු අසන්නාප්ත හයිඩ්‍රොකාබන් වේ.

- වෙනත් ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් අඩංගු නොවන ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත ඇල්කයින් පොදු සූත්‍රය C_nH_{2n-2}
- ඇල්කයින්යක ඇති කාබන් - කාබන් ත්‍රිත්ව බන්ධනය, කාබන් - කාබන් තනි බන්ධනයට වඩා දිගින් අඩු වන අතර ශක්තියෙන් වැඩිය.
- ඇල්කයින්වල ධ්‍රැවීයතාව ද ඉතා අඩු බැවින්, ඒවායේ භෞතික ගුණ අනුරූප ඇල්කේන හා ඇල්කීනවල ගුණවලට ආසන්න වශයෙන් සමාන වේ.

ඇල්කයින් නිපදවීම

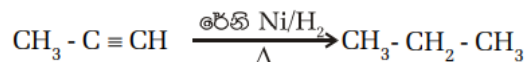
ඇල්කිල් හේලයිඩ් මගින් එකම C පරමාණුවට හැරපන 2ක් සම්බන්ධ වූ හෝ යාබද C පරමාණු 2ට හැරපන 2ක් සම්බන්ධ වූ ඇල්කිල් හේලයිඩ් මධ්‍යසාරිය KOH සමඟ රන් කිරීමෙන් ඇල්කයින් සෑදෙයි.



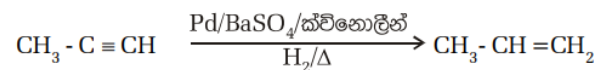
ඇල්කයින් ප්‍රතික්‍රියා

- ඇල්කයින්වල එක් සිග්මා බන්ධනයක් හා II බන්ධන දෙකකින් සමන්විත ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් අඩංගු වේ.
- ඇල්කීනවලට ආකලනය සිදු කළ ප්‍රතිකාරක සමඟම ඇල්කයින් ද ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරයි.

- ඇල්කයින් රේනි Ni හෝ Pt හෝ Pd උත්ප්‍රේරක සමඟ හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් ඇල්කේන සෑදෙයි.



- ඇල්කයින් Pd / BaSO₄ / ක්විනොලින් සමඟ හයිඩ්‍රජනීකරණයෙන් ඇල්කීන සෑදෙයි.

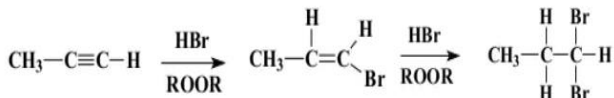


(3) HX ආකලනය

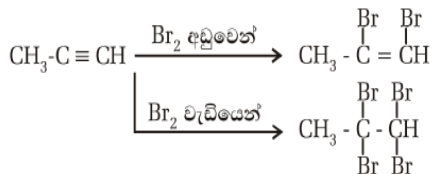
- HX ආකලනය මාකෝනිකෝග් නීතියට අනුව සිදුවේ.



- නමුත් පෙරොක්සයිඩ් නමුවේදී HBr ආකලනය ප්‍රතිමාකෝනිකෝග් නීතියට අනුව සිදුවේ.

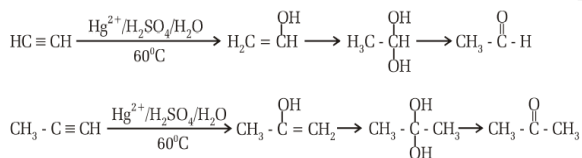


(4) Br₂ ආකලනය



(5) Hg²⁺ හා H₂SO₄ නමුවේ ජලය ආකලනය

- ඇල්කයින Hg²⁺/H₂SO₄/H₂O සමඟ 60°C රත් කිරීමෙන් ජලය ආකලනය වේ. ජලය ආකලනයද මාකෝනිකෝග් නීතියට අනුව සිදුවේ.



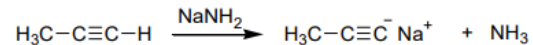
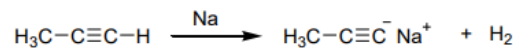
- පළමුව ජල අණුවක් ආකලනය වී ඊනෝලයක් සෑදේ.
- ඊනෝලය අස්ථායී නිසා නවත් ජල අණුවක් ආකලනය වේ. එවිට එකම C ට -OH කාණ්ඩ 2 ක් සම්බන්ධ බැවින් එයද අස්ථායී වේ.
- අවසානයේ දී විජලනයක් සිදු වෙමින් එනමින් වලින් ඇල්කිනයිඩ්, අනිත් ඇල්කයින වලින් කීටෝනද ලැබේ.

අග්‍රස්ථ ඇල්කයිනවල ප්‍රතික්‍රියා

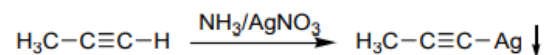
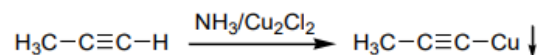
- ත්‍රිත්ව බන්ධනය සහිත C පරමාණුවකට කෙළින්ම බැඳුන H පරමාණු සහිත ඇල්කයින අග්‍රස්ථ ඇල්කයින ලෙස හඳුන්වයි.
- ඇල්කේනයක හා ඇල්කීනයක ඇති C - H බන්ධනයකට වඩා ඇල්කයිනයක ඇති C - H බන්ධනයේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටියට ළංව පවතී
- ඇල්කීනයක හෝ ඇල්කේනයක ඇති C - H බන්ධනයක H පරමාණුවට වඩා ත්‍රිත්ව බන්ධනයට බැඳුණු H පරමාණුවකට ඉහළ ආම්ලිකතාවක් ඇත.



- ඇල්කයිනයක අග්‍රස්ථ H හි ආම්ලිකතාව ජලය හෝ ඇල්කොහොලවලට වඩා අඩු ය.
- අග්‍රස්ථ ඇල්කයිනයක H පරමාණුවට NaNH₂ වැනි ප්‍රබල නස්ම සමඟ සහ Na වැනි ප්‍රතික්‍රියාශීලී ලෝහ සමඟ H ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකිය.



- Ag⁺ සහ Cu⁺ වැනි සමහර ඛර ලෝහ අයන සමඟ අග්‍රස්ථ ඇල්කයින ප්‍රතික්‍රියා කර අද්‍රාව්‍ය ලෝහ ඇසිට්‍රයිඩ් සාදයි.



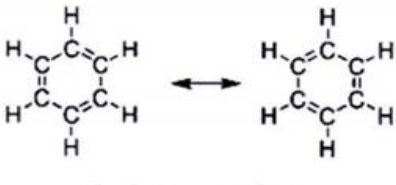
බෙන්සීන් (Benzene)

බෙන්සීන්වල බන්ධන ස්වභාවය

- බෙන්සීන්වල අණුක සූත්‍රය C_6H_6 වේ. එය අසන්තෘප්ත සංයෝගයක වේ.
- සාමාන්‍ය තත්ත්ව යටතේ බෙන්සීන් අසන්තෘප්තතාව සඳහා සිදු කරන පරීක්ෂා වලට පිළිතුරු නොදේ.

බෙන්සීන්වල ව්‍යුහය

- බෙන්සීන්වල ව්‍යුහය දැන් සලකනු ලබන්නේ පහත රූපයේ දක්ව ඇති පරිදි ව්‍යුහ දෙකක සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමක් ලෙසය.

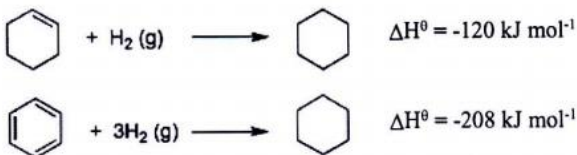


ආයුධ නැත, බෙන්සීන්වල ඝණීභූතන ශුන්‍ය නොවන අතර ආකාරයට ලියනු ලැබේ.



- බෙන්සීන්වල සියලු C පරමාණු sp^2 මුහුම්කරණය දක්වයි. සෑම කාබන් පරමාණුවක ම නුමුහුම් p කාක්ෂිකයක් ඇති අතර, ඒවාට දෙපැත්තෙහි ඇති නුමුහුම් p කාක්ෂික සමග අභිච්ඡාදනය විය හැකිය.
- මේ හේතුවෙන් කාබන් පරමාණු හයටම පොදු චක්‍රීය විස්ථානගත වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් ඇති වේ.
- විස්ථානගත ඉලෙක්ට්‍රෝන සහිත බෙන්සීන් වල සත්‍යව්‍යුහය ද්විත්ව බන්ධන තුනක් සහිත උපකල්පිත කෙකුල් ව්‍යුහයට වඩා ස්ථායී වේ.

බෙන්සීන්වල ස්ථායීතාව

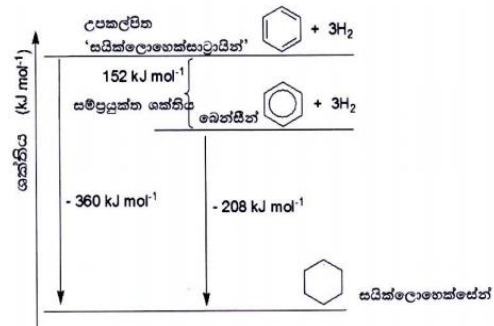


- සයික්ලොහෙක්සීන්වල (එක් ද්විත්ව බන්ධනයක් සහිත කාබන් පරමාණු හයින් යුත් හයිඩ්‍රොකාබනය) සමමත හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය -120 kJ mol^{-1} වන නිසා බෙන්සීන්වල ඇල්කීනයකට සමාන ද්විත්ව බන්ධන තුනක් අඩංගු වේ නම්,

එහි සමමත හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය

$$3 \times -120 \text{ kJ mol}^{-1} = -360 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ විය යුතුය.}$$

- එහෙත් සත්‍ය බෙන්සීන්වල සමමත හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පිය -208 kJ mol^{-1} වන බව සොයා ගෙන ඇත. එය ත්‍රිත්වබන්ධන තුනක් සඳහා බලාපොරොත්තු වන හයිඩ්‍රජනීකරණ එන්තැල්පියට වඩා -152 kJ mol^{-1} ක් අඩු ය.
- එබැවින් බෙන්සීන්, එහි කෙකුල් ව්‍යුහයට වඩා $(310 - 208) = 152 \text{ kJ mol}^{-1}$ ප්‍රමාණයකින් ස්ථායී වේ. මේ ස්ථායීතාව ඇති වන්නේ පයිලොකේට්‍රෝන හය මගින් ඇති වන චක්‍රීය විස්ථානගත වීම හේතුවෙන් වන අතර, එය බෙන්සීන්වල සම්ප්‍රයුක්ත ස්ථායීතා (හෝ ඇරෝමැටික ස්ථායීතා ශක්තිය) ලෙස හැඳින්වේ.

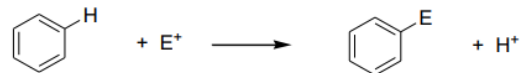


බෙන්සීන්වල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා

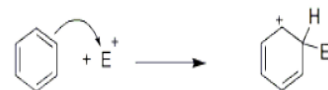
බෙන්සීන්වල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ ඇල්කීනවල මෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියා නොව, ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වේ.

බෙන්සීන්වල ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා

ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවල දී, බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වී ඇති හයිඩ්‍රජන් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලය (E^+) මගින් ආදේශ වේ.



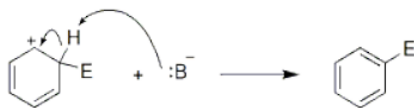
- පළමු පියවර වන්නේ කාබෝ කැටයනයක් (arenium ion) ලබාදීම සඳහා බෙන්සීන්වල කාබන් පරමාණුවක් හා ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලය අතර බන්ධනයක් සෑදීමයි.



- මෙහි දී සෘදාන අතරමැදි කාබෝ කැටායනයේ ධන ආරෝපණය විස්ථානගත වීම මගින් ස්ථායී වේ. එසේ වන්නේ ධන ආරෝපණය Π බන්ධන දෙක සමඟ සංයුග්මය වීම මගිනි. එය සමප්‍රයුක්තතාව මගින් පහත පරිදි පෙන්වා දිය හැකි ය.

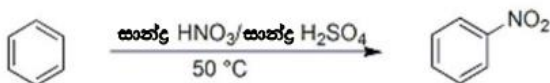


- ශක්තිමය වශයෙන් ස්ථායී වීමට අතරමැදි කාබෝ කැටායනයෙන් ප්‍රෝටෝනයක් ඉවත් කර චක්‍රීය ලෙස විස්ථානගත වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාව නැවත ස්ථාපිත කර ගැනීමට නැඹුරු වේ.
- ප්‍රෝටෝනයක් සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගනුයේ ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ ඇති එක් හෂ්මයක් (B^-) මගිනි. එබැවින් ප්‍රතිඵලය වන්නේ බෙන්සීන්වල H පරමාණුවක් වෙනුවට E ආදේශ වීමයි.



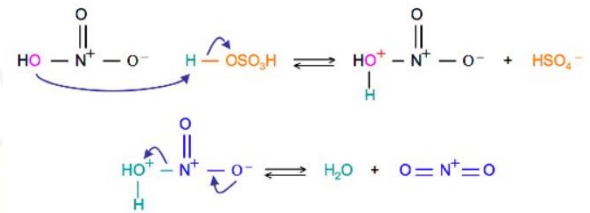
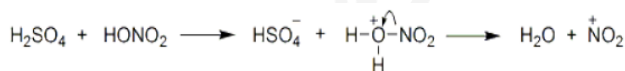
(1) නයිට්‍රොකරණය

බෙන්සීන් සාන්ද්‍ර HNO_3 හා සාන්ද්‍ර H_2SO_4 මිශ්‍රණයක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර නයිට්‍රොබෙන්සීන් ලබා දේ. මෙහි දී H පරමාණුවක් වෙනුවට නයිට්‍රො කාණ්ඩයක් ආදේශ වේ.

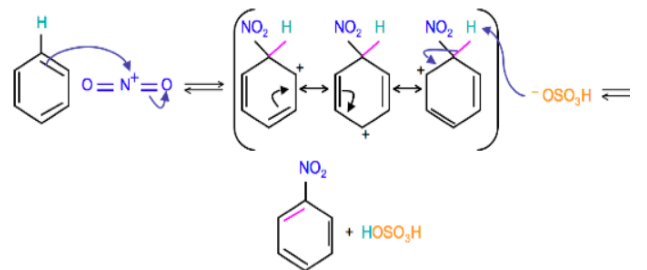
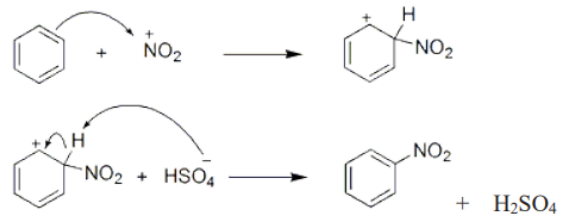


සාන්ත්‍රණය

ප්‍රතික්‍රියාවේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝනාශීලී NO_2^+ වන අතරම සල්ෆියුරික් අම්ලය මගින් නයිට්‍රික් අම්ලය විඝටනය වීමෙන් මාධ්‍යය තුළ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනාශීලී සෘදේ.



NO_2^+ අයනය බෙන්සීන් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර අවසාන පියවරේ දී හයිඩ්‍රජන් සල්ෆේට් (බයිසල්ෆේට්) අයනය මගින් ප්‍රෝටෝනයක් ඉවත් කර ගනී. මෙහි දී බයිසල්ෆේට් අයනය හෂ්මය ලෙස ක්‍රියා කරයි.



(2) ෆීඩ්ල් - ක්‍රාෆ්ට් ඇල්කයිල්කරණය

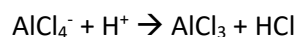
නිර්පලය AlCl_3 වැනි ලුපිස් අම්ලයක් හමුවේ දී ඇල්කයිල් හේලයිඩ් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කයිල් බෙන්සීන් ලබා දේ.



- ද්විතියික හා තෘතියික හේලයිඩ් සඳහා මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝනාශීලී වන්නේ R^+ වේ.

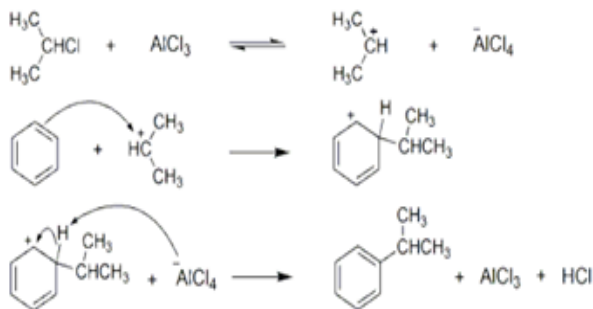


- අවසාන පියවරේ දී AlCl_4^- මගින් ප්‍රෝටෝනයක් ඉවත් වේ.

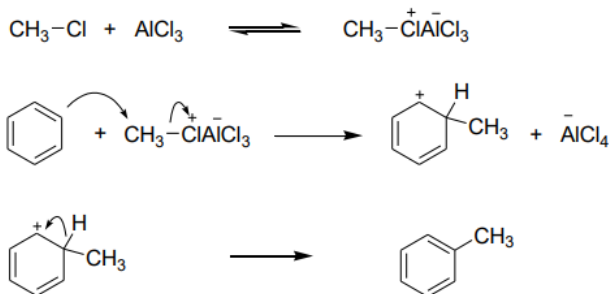


නිදසුන:

යාන්ත්‍රණය



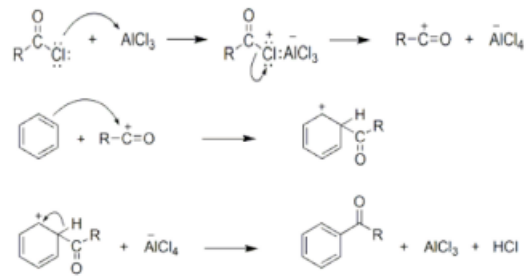
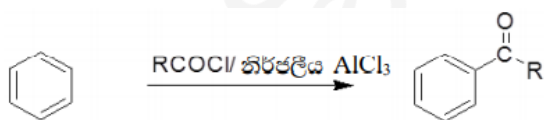
- RX ප්‍රාථමික ඇල්කයිල් හේලයිඩයක් වන විට (උදා: CH₃Cl) බෙන්සීන් අණුව සමඟ ඇත්ත වශයෙන් ම ප්‍රතික්‍රියා කරන ප්‍රභේදය R⁺ නොව R-Cl වන අතර AlCl₃ ට සංගත වීම මගින් අණුව ධ්‍රැවීකරණය වේ.
- ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වීමේ දී R⁺ බෙන්සීන් අණුවට සම්බන්ධ වනුයේ R-Cl බන්ධනය බිඳීම මගිනි.



(3) ෆිඩල් - ක්ලෝරී ඒසයිල්කරණය

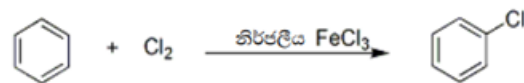
යාන්ත්‍රණය

ප්‍රතික්‍රියාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනශීලී වන්නේ ඒසයිලියම් අයනය (RCO⁺) වේ.



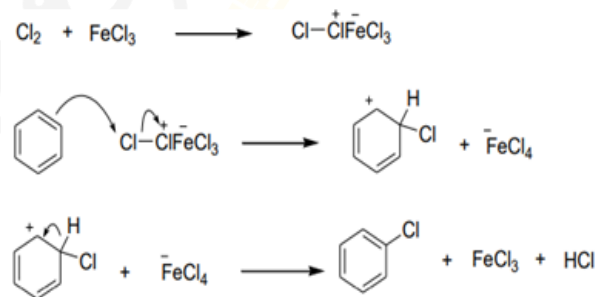
(4) හැලජනීකරණය

නිර්පලීය තත්ත්ව යටතේ FeCl₃, FeBr₃, AlCl₃ හෝ AlBr₃ වැනි ලවස් අම්ල හමුවේ දී බෙන්සීන් Cl₂ හෝ Br₂ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන විට බෙන්සීන්වල ට හැලජන පරමාණුවක් ආදේශ වේ.



ඉලෙක්ට්‍රෝනශීලී වන්නේ Cl⁺ වේ.

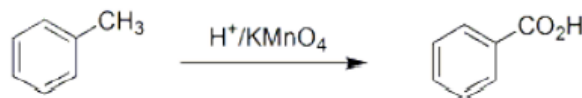
යාන්ත්‍රණය



ඔක්සිකරණය කෙරෙහි බෙන්සීන් වලයේ ප්‍රතිරෝධතාව

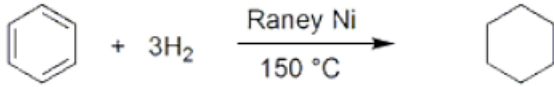
බෙන්සීන්වල පවතින ස්ථායීතාව නිසා එය H⁺/KMnO₄ වැනි සාමාන්‍ය ඔක්සිකාරක මගින් ඔක්සිකරණය නොවේ.

එසේ වුවත් ඇල්කයිල් බෙන්සීන්වල ඇති ඇල්කයිල් කාණ්ඩය H⁺/KMnO₄ මගින් කාබොක්සිලික් කාණ්ඩයක් බවට ඔක්සිකරණය වේ. මේ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා H⁺/K₂Cr₂O₇ ද භාවිත කළ හැකි ය.



උත්ප්‍රේරක හයිඩ්‍රජනීකරණය

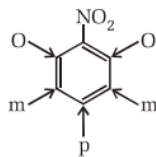
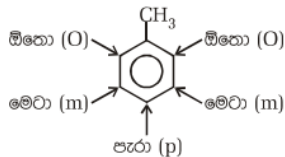
බෙන්සීන් ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවලට ලක් නොවුවද ඇල්කීන් මෙන් ඒවාද උචිත උත්ප්‍රේරක හමුවේ හයිඩ්‍රජන් ආකලනය කරනු ලබයි. මෙහි දී ඇල්කීන් සඳහා යොදන උෂ්ණත්වවලට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්ව සපයනු ලැබේ.



ඕනේ පැරා යොමුකාරක හා මෙටා කාරක.

යොමු

- බෙන්සීන් වලයට කිසිදු කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වීමට පෙර කාබන් පරමාණු හයම සර්වසම වේ.
- නමුත් යම් කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වූ පසු ඉතිරි ස්ථාන පහ ඕනේ , පැරා හා මෙටා ආකාරයට නම් කරයි



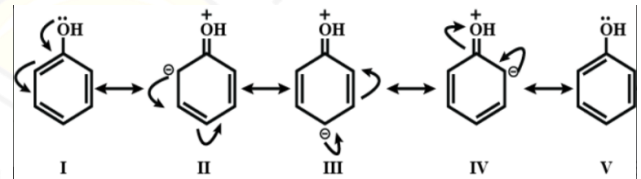
සක්‍රිය කාරක සහ වික්‍රිය කාරක.

- යම් කාණ්ඩයක් බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වී , එමඟින් බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය සාරවත් කරවයි නම්, එවිට (+) ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික සම්බන්ධ වීම වඩාත් පහසුවන බැවින් එවැනි කාණ්ඩ සක්‍රියකාරක ලෙස හඳුන්වයි.
- යම් කාණ්ඩයක් බෙන්සීන් වලයට සම්බන්ධ වී, එමඟින් බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය දුර්වල කරවයි නම්, එවිට (+) ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික සම්බන්ධ වීම වඩාත් අසීරු වන බැවින් එවැනි කාණ්ඩ වික්‍රියකාරක ලෙස හඳුන්වයි.

සක්‍රියකාරක : ඕනේ / පැරා යොමු කාරක	වික්‍රියකාරක : මෙටා යොමු කාරක
ප්‍රබල සක්‍රියක	- C(=O)OH - NO ₂
-OH, -O-R	- COOR - CN
-NH ₂ , -NHR, -NR	- COCl - NH ₃ ⁺
මධ්‍යස්ථ සක්‍රියක	- N(CH ₃) ₃ ⁺
-NHCOCH ₃	- COR - SO ₃ H
දුබල සක්‍රියක	
-CH ₃ , -C ₂ H ₅ , -C ₆ H ₅	වික්‍රියකාරක : ඕනේ / පැරා යොමු කාරක
	-F, -Cl, -Br, -I

සක්‍රියක, වික්‍රියක ස්වභාව, ඕනේ , පැරා යොමු කාරක ගතිය යන මේවා නිර්ණය වන්නේ, ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආචරණ පදනම් කරගෙනය.

Phenol



Phenol හි O පරමාණුවේ ඇති එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලයක් C-O බන්ධනය වෙතට විස්තාන වේ .මෙහෙදී Phenol හි ව්‍යුහය ඉහත ව්‍යුහයන් ගේ සම්ප්‍රයුක්ත මුහුමක් ලෙස හැඳින්වේ .

ඒ අනුව බෙන්සීන් හි න්‍යෂ්ටියෙහි ඕනේ හා පැරා ස්ථාන වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ඉහල ගොස් ඇති බව පෙනේ.

නයිට්‍රෝ බෙන්සීන්

නයිට්‍රෝ බෙන්සීන් හි දී නයිට්‍රෝ කාණ්ඩය මඟින් බෙන්සීන් වලයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය ආකර්ශණය කිරීම නිසා බෙන්සීන් වලයේ π ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය දුර්වල වේ.

එමඟින් බෙන්සීන් වලය (+) ආරෝපිත වී (+) ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රොෆිලික සම්බන්ධ වීම අසීරු වේ. එනම් මෙය වික්‍රිය කාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

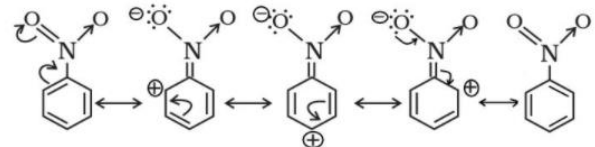
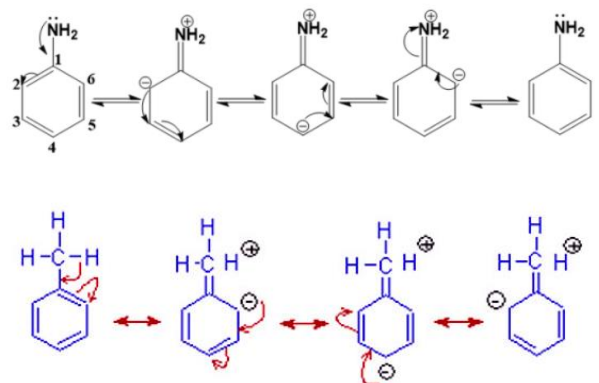
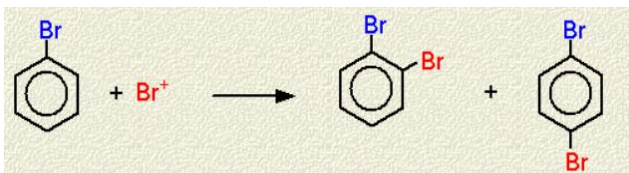
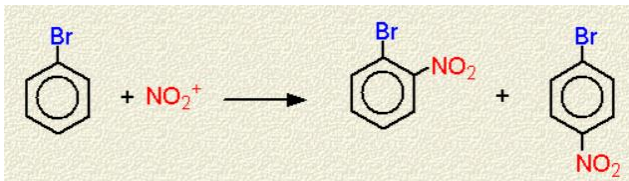
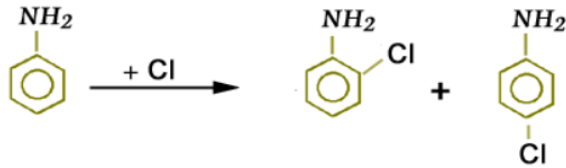
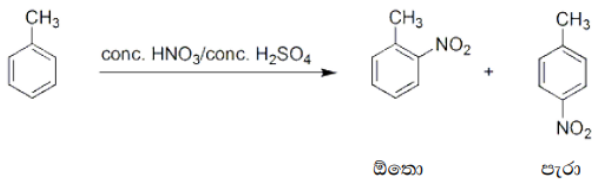


Fig. Resonance structures of nitrobenzene.

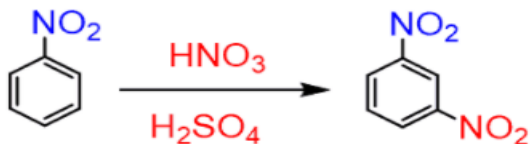
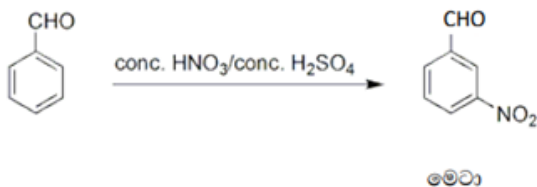
Ex:



මීතො-පැරා යෝමකාරක

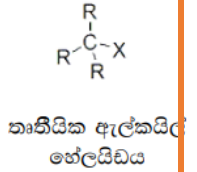
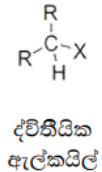
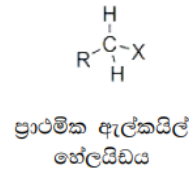


මෙටා යෝමකාරක



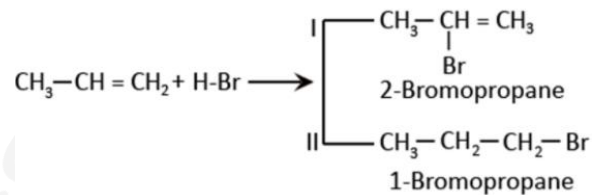
ඇල්කයිල් හේලයිඩ්

- ඇල්කයිල් හේලයිඩයක හැලජන පරමාණුව බැඳුණු C පරමාණුවේ ඇති H පරමාණු ගණන අනුව ඒවා ප්‍රාථමික, ද්විතීයික හා තෘතීයික ලෙස වර්ග කළ හැකි ය.

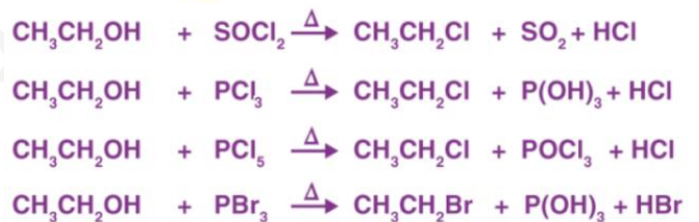


ඇල්කයිල් හේලයිඩ් නිපදවීම

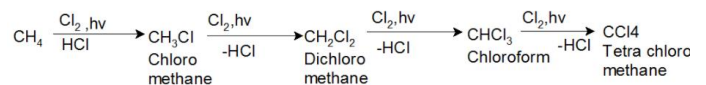
- ඇල්කීන් මගින්
ඇල්කීන් වලට හයිඩ්‍රජන් හේලයිඩ ආකලනය මගින් ඇල්කිල් හේලයිඩ සෑදෙයි.



- ඇල්කොහොල මගින්

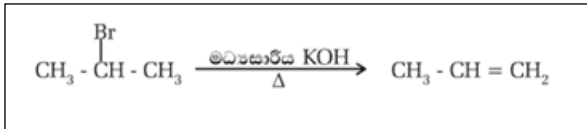


- ඇල්කේන් මගින්



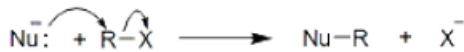
ඇල්කයිල් හේලයිඩ වල ප්‍රතික්‍රියා

- මධ්‍යසාර KOH මගින්



ඇල්කයිල් හේලයිඩවල ලාක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියා වන්නේ නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා වේ.

මෙහි දී, කාබන් පරමාණුව නියුක්ලියෝෆිලය සමඟ නව බන්ධනයක් සාදා ගන්නා අතර, හැලජන් පරමාණුව හේලයිඩ අයනයක් ලෙස ඉවත් වේ.



ඇල්කයිල් හේලයිඩවල නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිසුතාවය

හේලයිඩ වර්ගය අනුව

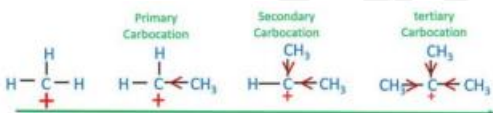
- Cl, Br, I, පිළිවෙලට පරමාණුක ආකාරය වැඩි වන බැවින් බන්ධන දිග වැඩි වී බන්ධන ශක්තිය අඩු වේ.
- එවිට C-X බන්ධන බිඳ වැටීම පහසු වන බැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේ හැකියාව වැඩි වී ප්‍රතික්‍රියා සිසුතාවය ඉහල යයි.



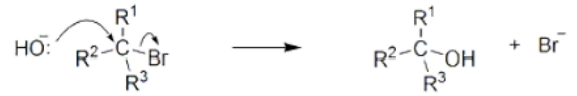
Bond lengths are increased
Bond energies decreased.
Breaking bonding making easy.
Reaction rate is increased.

ප්‍රාථමික, ද්විතීයික, තෘතීයික හේලයිඩ වර්ගය

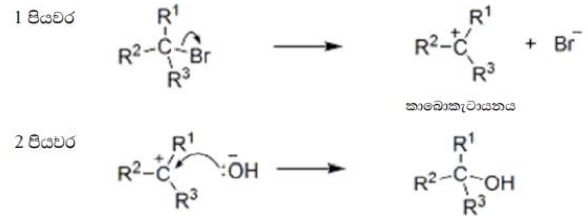
- හැලජනය ඉවත් වීමෙන් සෑදෙන අතරමැදි කාබොකැටායනයේ ස්ථායීතාවය වැඩි වන විට ප්‍රතික්‍රියා සිසුතාවය ඉහල යයි.



- ප්‍රාථමික ඇල්කයිල් හේලයිඩවල කබෝකැටායනයේ ස්ථායීතාවය අඩු බැවින් ඒවා තනි පියවරකින් නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරයි.



- තෘතීයික ඇල්කයිල් හේලයිඩ වල කාබොකැටායනයේ ස්ථායීතාවය ඉහල බැවින් ඒවා පියවර දෙකකින් ප්‍රතික්‍රියා සිදු කරයි.

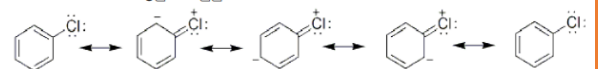


- වයින්යීල් හා ෆීනයිල් කාබෝ කැටායන අස්ථායී නිසා, වයින්යීල් හේලයිඩ සහ ඇරිල් හේලයිඩ දෙපියවර ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගයකින් සිදු නොවේ.
- එමෙන් ම ඒවායේ C-X බන්ධනය ද්විත්ව බන්ධන ස්වභාවයක් ගන්නා බැවින් ඇල්කයිල් හේලයිඩවල ඇති ඒ බන්ධනයට වඩා ශක්තිමත් බැවින් තනි පියවර ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගයක් ඔස්සේ ද සිදු නොවේ.

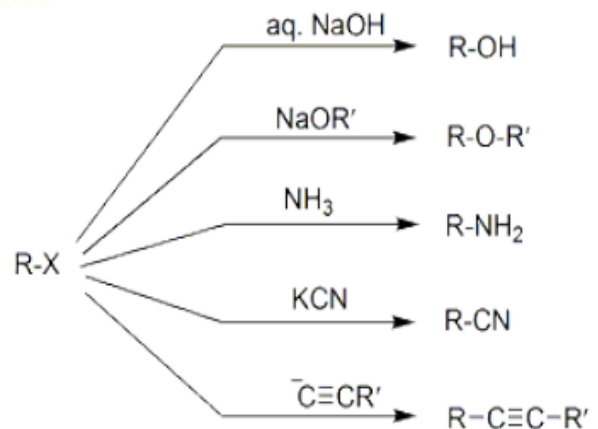
වයින්යීල් හේලයිඩයක සම්ප්‍රයුක්ත මූහ්‍රමය:



ක්ලෝරොබෙන්සීන්වල සම්ප්‍රයුක්ත මූහ්‍රමය:

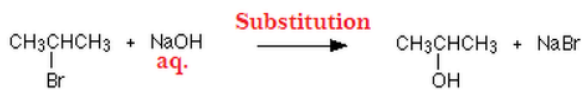


ඇල්කයිල් හේලයිඩවල නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා



• ජලවිච්ඡේදනය

ඇල්කයිල් හේලයිඩ් තනුක ක්ෂාර සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම.

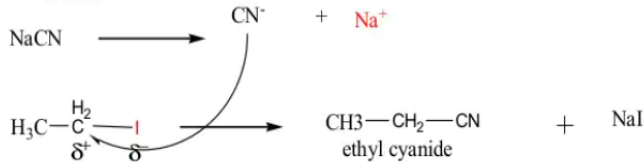
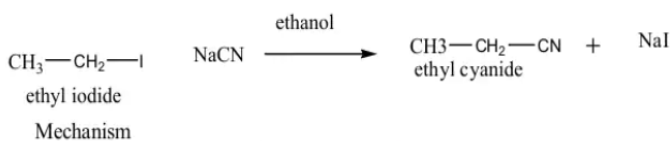


• CN⁻ ආදේශය

ජලීය මාධ්‍යයේ මධ්‍යාසාරීය කිසිත් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරවීම .

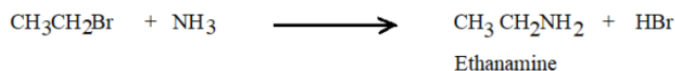


යාන්ත්‍රණය



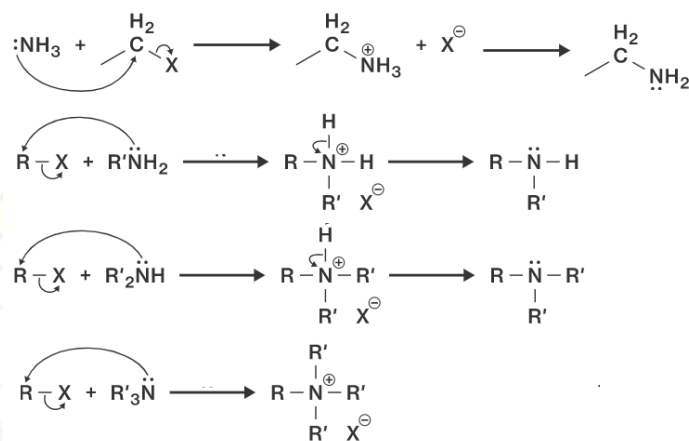
• NH₃ සමඟ

සාන්ද්‍ර ඇමෝනියා සමඟ රන් කිරීම.



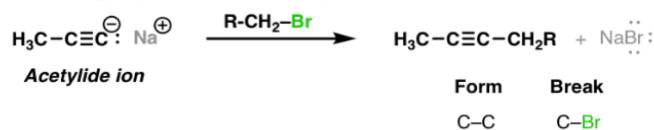
- ඇල්කයිල් හේලයිඩ් සාන්ද්‍ර NH₃ සමඟ රන් කල විට සෑදෙන ප්‍රාථමික ඇමීනයේ N මත එකසර ඊ යුගලක් ඇති නිසා එයද **නියුක්ලියෝෆයිලයක් ලෙස** ක්‍රියා කර තවත් ඇල්කයිල් හේලයිඩ් අණුවක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර ද්විතීයික ඇමීන සාදයි.

- මේ ආකාරයට ප්‍රතික්‍රියාව දිගටම සිදු වී අවසානයේ **වාතුර්ට ඇමෝනියම් ලවණය** සාදයි.

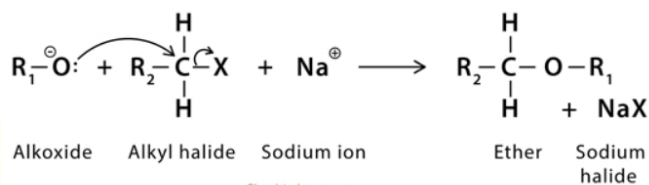


- NH₃ වැඩිපුර ඇති විට ප්‍රධාන ඵලය ලෙස **ප්‍රාථමික ඇමීනද**
- ඇල්කයිල් හේලයිඩ් වැඩිපුර ඇති විට ප්‍රධාන ඵලය ලෙස **වාතුර්ට ඇමෝනියම් ලවණද** ලැබේ .

අගස්ථ ඇල්කයින වල සෝඩියම් ව්‍යුත්පන්න සමඟ

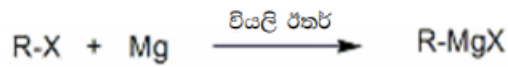


ඇල්කොක්සයිඩ් ඇනයනය සමඟ

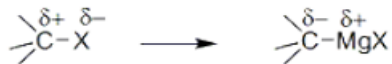


ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරක

- ඇල්කයිල් හේලයිඩ වියළි ඊතර් ප්‍රදේශයේ දී Mg සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර, ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකය සාදයි.



ඇල්කයිල් හේලයිඩයක් ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකය සෑදීමේ දී මුල් සංයෝගයේ හැලජනයට සම්බන්ධ වී ඇති කාබන් පරමාණුවේ ධ්‍රැවීයතාව පහත පරිදි වෙනස් වේ.



Mg ට බැඳී ඇති ඇල්කයිල් කාණ්ඩයට C - Mg බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය ගෙන, එය ප්‍රබල නියුක්ලියෝෆයිලයක් මෙන් ම ප්‍රභල භස්මයක් ලෙස ද හැසිරේ.



ග්‍රිනාඩ් ප්‍රතිකාරකයේ ප්‍රබල භාස්මික ලක්ෂණ පහත ප්‍රතික්‍රියාවලින් පෙනේවා දිය හැකි ය.

